

IT in der Energiewirtschaft

Übungskurs – Sommersemester 2025

 Praxisorientierte Programmierung für die Energiebranche

Über mich

[Name]

[Position / Titel]

Hintergrund

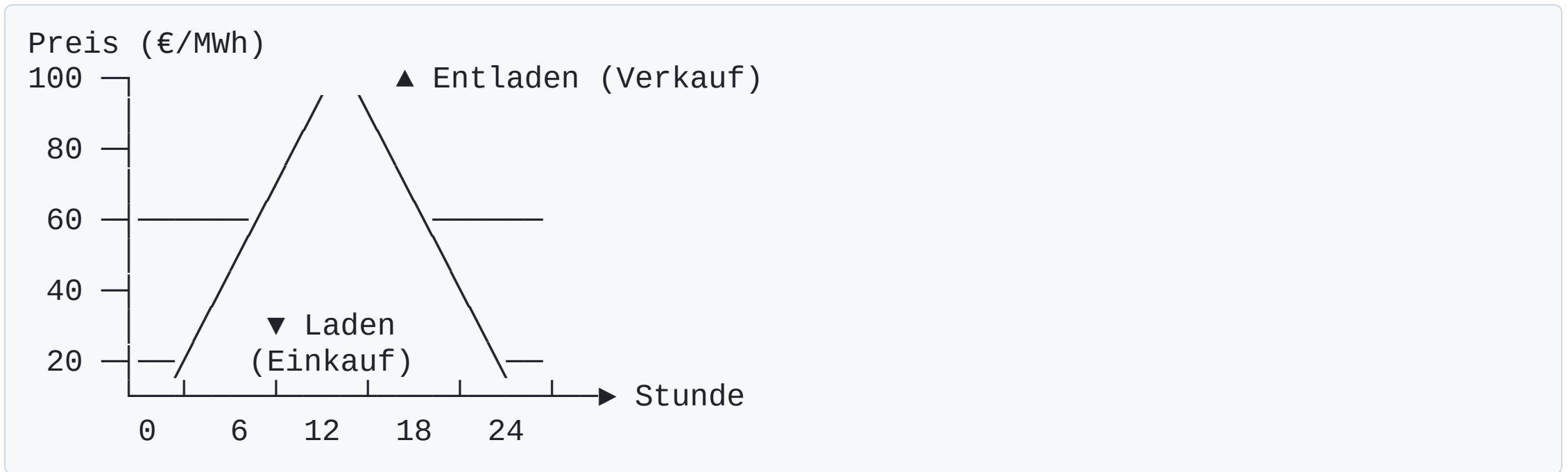
- ...
- ...

Kontakt

-  vorname.nachname@uni-wuerzburg.de
-  Raum [TODO]
-  Sprechstunde: [Tag, Uhrzeit]

Das Ziel: Was ihr am Ende könnt

Batterie-Optimierung am Day-Ahead-Markt



Marktpreise einlesen → Optimierungsmodell bauen → Fahrplan berechnen → Ergebnis visualisieren

Kursaufbau

#	Thema	Inhalt
0	Python-Grundlagen	Variablen, Funktionen, Klasse Kraftwerk
1	Git	Versionskontrolle & Zusammenarbeit
2	KI-Programmierung	Prompting, Copilot, KI-Agenten
3	Zeitreihen	CSV, pandas, Stromkosten berechnen
4	Plotting	Matplotlib, Plotly, Stadtwerk-Dashboards
5	Optimierung	Linopy → PyPSA → Batterie-Fahrplan
6	Regression	PV-Prognose, Heizlast-Vorhersage

 Jede Übung baut auf den vorherigen auf → **Reihenfolge einhalten!**

Prüfungsleistung

Übung → 20% der Note

- Abgabe der Jupyter Notebooks
- Code läuft & Aufgaben gelöst
- Abgabetermin: **[Datum]**

Klausur

- Enthält **Fragen zur Übung**
- Code lesen & verstehen
- Ergebnisse interpretieren
- Keine Programmierung am PC

 Die Übung zählt **20%** der Gesamtnote. Zusätzlich kommen Übungsinhalte in der Klausur dran!

Setup

```
git clone https://github.com/[TODO-org]/it-energiwirtschaft-kurs.git
cd it-energiwirtschaft-kurs
conda env create -f environment.yml
conda activate energiewirtschaft
jupyter lab
```

✓ Bitte **vor der ersten Übung** installieren und `00_installation_test.ipynb` ausführen!

Übung 0 – Python-Grundlagen



Python: Die Sprache Nr. 1

TIOBE Index 2025 – Top 5:

#	Sprache	Anteil
1	Python 🏆	~23%
2	C++	~11%
3	Java	~10%
4	C	~9%
5	JavaScript	~4%

Python ist seit 2021 die **#1** – getrieben durch Data Science, KI und Automatisierung. In der Energiewirtschaft Standard: von Stadtwerk-Skripten bis zu europäischen Netzmodellen ([PyPSA](#), [ENTSO-E](#)).

Übung 1 – Git



Linus Torvalds & Git

Linus Torvalds (*1969)

- Erfinder von [Linux](#) (1991)
- Erfinder von [Git](#) (2005)
- Git entstand in 2 Wochen aus Frust über bestehende Tools

"I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now Git."

("git" = brit. Slang für Idiot)

Warum Git?

- Industriestandard – überall genutzt
- Zusammenarbeit im Team
- Nachvollziehbarkeit jeder Änderung

→ Notebook `01_git_grundlagen.ipynb` (Praxis im Terminal)

Übung 2 – KI-Programmierung



Andrej Karpathy & die Zukunft des Programmierens

Andrej Karpathy (*1986)

- Ex-Director of AI bei Tesla
- Gründungsmitglied von [OpenAI](#)
- Stanford PhD, [YouTuber](#)

"The hottest new programming language is English."

Die Stufen der KI-Programmierung:

Stufe	Beispiel
1	Copilot vervollständigt Zeilen
2	ChatGPT schreibt Funktionen
3	KI-Agenten bauen ganze Projekte

⚠️ Ihr müsst den Code trotzdem **verstehen!**

→ Notebook `02_ki_programmierung.ipynb`

Übung 3 – Zeitreihen



Energiewirtschaft = Zeitreihen

Aus Sicht der IT ist die Energiewirtschaft eine **riesige Zeitreihen-Datenbank**:

Zeitreihe	Quelle	Auflösung
Strompreis Day-Ahead	EPEX Spot	stündlich
Strompreis Intraday	EPEX Spot	viertelstündlich
Haushaltslast	Smart Meter	15 min
Industriellast	Lastgangzähler	15 min
PV-Erzeugung	Wechselrichter	5 min – 1 h
Windeinspeisung	SCADA	10 min
Temperatur	DWD Open Data	stündlich
Globalstrahlung	DWD Open Data	stündlich
Gaspreis	THE / PEGAS	täglich
CO ₂ -Zertifikate	EEX	täglich

Übung 4 – Plotting



Edward Tufte & die Kunst der Datenvisualisierung

Edward Tufte (*1942)

- Professor Emeritus, Yale
- "Leonardo da Vinci der Daten"
- 4 Bücher über Informationsdesign
- Prägte "Data-Ink Ratio"

→ Notebook `04_plotting.ipynb`

"Above all else, show the data."

Was jedes Stadtwerk braucht:

- Lastprofile & Preisverläufe
- Monatsverbräuche (Balken)
- Jahresdauerlinien
- Heatmaps (365 × 24)

Übung 5 – Optimierung



Frameworks für Energiesystem-Optimierung

In der Energiewirtschaft gibt es zahlreiche Open-Source-Frameworks:

Framework	Fokus	Entwickler
PyPSA	Strom- & Sektorenkopplung	TU Berlin / KIT
oemof.solph	Flexibles Energiesystem-Modell	oemof Community
Calliope	Mehrregionale Planung	ETH Zürich
urbs	Kapazitätsausbau	TU München
ASSUME	Agentenbasierter Strommarkt	INATECH Freiburg
Linopy	Generischer LP/MILP-Wrapper	TU Berlin

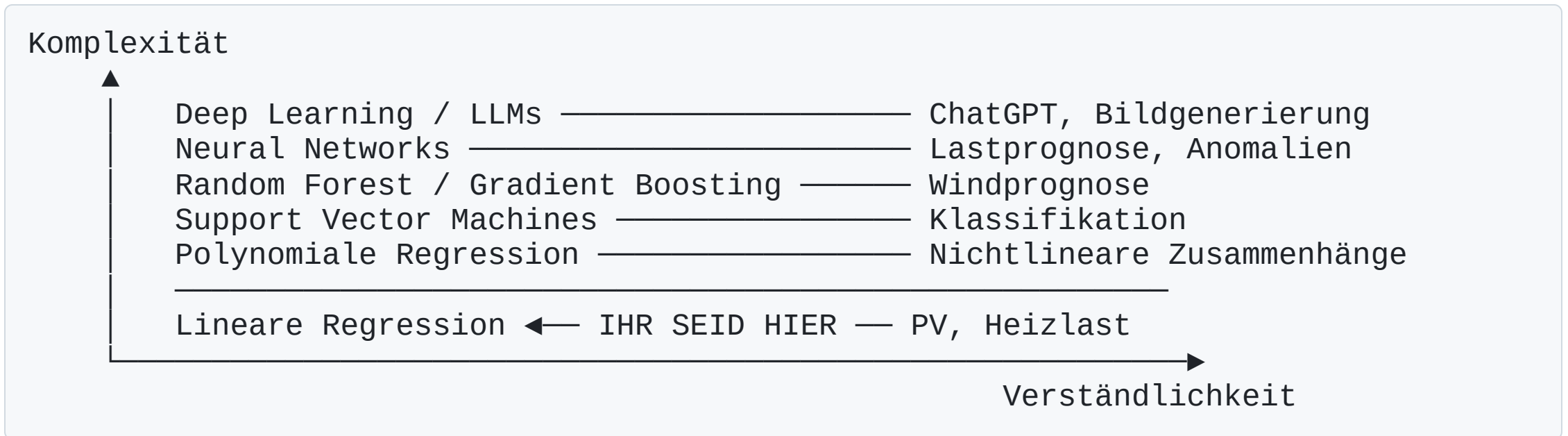
Wir nutzen **Linopy** (einfaches Einstiegsbeispiel) und **PyPSA** (Batterie-Optimierung) – beide basieren auf Python und dem **HiGHS-Solver**.

Übung 6 – Regression



Regression = das einfachste ML-Modell

Die lineare Regression ist der **Einstieg in Machine Learning**:



✓ Wer lineare Regression versteht, hat das **Fundament für Machine Learning** gelegt – mathematisch, konzeptionell und im Code ([scikit-learn](#)).

Los geht's!

Fragen?

 vorname.nachname@uni-wuerzburg.de ·  [Repository](#) ·  Sprechstunde: [Tag, Uhrzeit]